

IFMA 2022

Curso técnico integrado

Questão 16.

Segundo o **Texto 1**, os países em desenvolvimento precisam de financiamentos a juros baixos para enfrentarem os desafios ambientais. Pensando nesse apoio, um banco de desenvolvimento oferece pacotes de ajuda financeira em bilhões de dólares para ações ambientais nesses países a uma taxa de juros simples anual de 3%. Se uma nação pegar um empréstimo de 10 bilhões, para pagar após cinco anos, o montante a ser pago será

- a) 12,5 bilhões.
- b) 15 bilhões.
- c) **11,5 bilhões.**
- d) 14 bilhões.

Solução



Raio-X

- Calcular: Montante após 5 anos
- Conceito: Juros Simples ($J = C \times i \times t$)
- Dados:
 - Capital (C) = 10 (bilhões)
 - Taxa (i) = 3% ao ano = 0,03
 - Tempo (t) = 5 anos.



Estratégia

- Atalho mental: 3% ao ano $\times$ 5 anos = 15% total
- Basta calcular 15% de 10 bilhões e somar ao capital.



Resolução

- Passo 1: Calcular os Juros

$$J = 10 \times 0,03 \times 5 = 1,5 \text{ bilhão}$$

- Passo 2: Calcular o Montante

$$M = \text{Capital} + \text{Juros}$$

$$M = 10 + 1,5$$

$$M = 11,5 \text{ bilhões}$$



Gabarito: Letra C (11,5 bilhões).



Cuidado com:

- Alternativa A: Erro ao multiplicar (confundir $3 \times 5 = 25\%$).
- Alternativa D: Confusão com juros compostos.

■

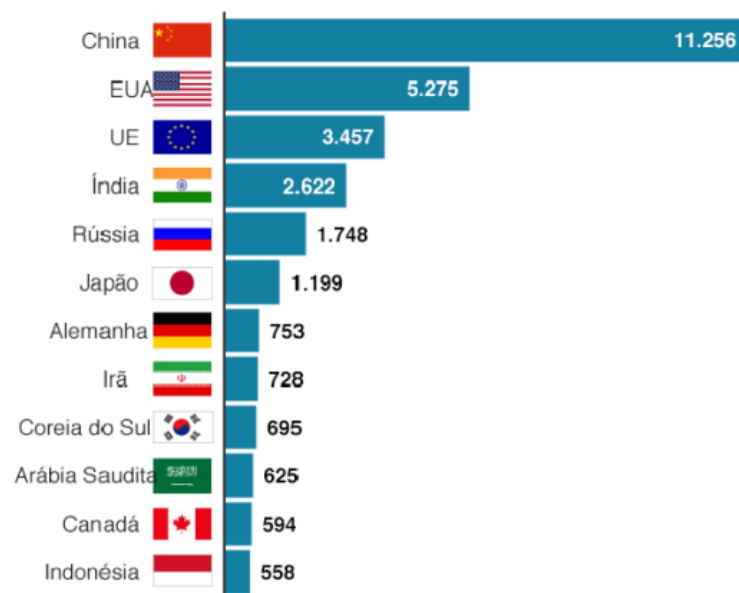


Questão 17.

A análise do Gráfico 1 permite afirmar que

Os maiores emissores de dióxido de carbono do mundo

Megatoneladas de CO₂ por ano



Nota: Uma megatonelada = 1.000.000 toneladas

Fonte: EC, Emissions Database for Global Atmospheric Research, 2018

BBC

Gráfico 1

Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/aquecimento-global-7-graficos-que-mostram-em-que-ponto-estamos_b0d136f8e78c7c4977983ea5ca642088qnt0p4bq.html

Acesso em 22 nov. 2021.

- a) os EUA emitem mais dióxido de carbono que todos os demais países listados abaixo dele no gráfico juntos.
- b) a China emite menos dióxido de carbono que todos os demais países listados no gráfico juntos.
- c) a UE emite três vezes mais dióxido de carbono que o Japão.
- d) a Índia emite cinquenta por cento menos dióxido de carbono que a UE.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Identificar a afirmação CORRETA sobre os dados do gráfico.
- Conceito: Interpretação de gráfico + Operações básicas (soma, comparação, proporção)
- Dados:
 - China: 11.256 megatoneladas
 - EUA: 5.275 megatoneladas
 - UE: 3.457 megatoneladas
 - Índia: 2.622 megatoneladas
 - Rússia: 1.748 megatoneladas
 - Japão: 1.199 megatoneladas
 - Demais países: 3.953 megatoneladas (soma).



Estratégia

- Método: Testar cada alternativa com os números do gráfico.
- Atenção: Quando o enunciado fala "todos os demais juntos", você DEVE somar todos os países listados abaixo do país mencionado
- Dica importante: Não se deixe enganar pela "ilusão visual" - uma barra gigante nem sempre é maior que várias pequenas somadas!



Resolução

- Alternativa A) "EUA emitem mais que todos os demais juntos"
Soma dos países abaixo dos EUA: UE + Índia + Rússia + Japão + Demais

$$3.457 + 2.622 + 1.748 + 1.199 + 3.953 = 12.979 \text{ megatoneladas}$$

Comparação: $12.979 > 5.275$ (EUA)

❌ FALSA - Os demais emitem MAIS que os EUA.

- Alternativa B) "China emite menos que todos os demais juntos"
Soma dos países abaixo da China (já calculamos): $= 12.979$ megatoneladas
Comparação: 11.256 (China) < 12.979 (demais)
✅ VERDADEIRA - A China realmente emite menos que todos os outros somados!
- Alternativa C) "UE emite 3 vezes mais que o Japão"
Testando: $\text{Japão} \times 3 = 1.199 \times 3 = 3.597$
Comparação: $3.597 > 3.457$ (UE)
❌ FALSA - A UE emite menos que o triplo do Japão
- Alternativa D) "Índia emite 50% menos que a UE" 50% significa metade. Vamos calcular:
 $\text{UE} \div 2 = 3.457 \div 2 = 1.728,5$
Comparação: 2.622 (Índia) $> 1.728,5$
❌ FALSA - A Índia emite mais que a metade da UE



Gabarito: Letra B.



Cuidado com:

- Erro comum: Olhar só para o tamanho das barras e "chutar"
- Solução: SEMPRE calcule! Números não mentem.
- Armadilha visual: A barra da China é enorme e parece maior que tudo.
- Realidade: $11.256 < 12.979$ (quando você soma os outros)

■



Questão 18.

Para uma campanha de conscientização sobre as mudanças climáticas, uma ONG confeccionou bottons, feitos com material reciclado, em formato circular, com 4cm de diâmetro. Se 1 cm^2 do botton tem massa de 1g e foram confeccionados 1.000.000 bottons, a massa total de material reciclado aproveitada na confecção dos bottons, considerando $\pi = 3$, foi de

- a) 36.000 kg.
- b) 1.200 kg.
- c) 12.000 kg.
- d) 3.600 kg.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Calcular a massa total de material reciclado usado nos bottons.
- Conceito: Área do círculo + Conversão g $\rightarrow$ kg
- Dados:
 - Formato: Circular
 - Diâmetro: 4 cm $\rightarrow$ Raio: 2 cm 
 - Densidade: 1g por cm^2
 - Quantidade: 1.000.000 de bottons
 - $\pi = 3$



Estratégia

- Calcular a área de 1 botton ($A = \pi \cdot r^2$)
- Calcular a massa de 1 botton (área $\times$ densidade)
- Multiplicar por 1 milhão
- Converter de gramas para quilogramas



Resolução

- Passo 1: Área de 1 botton

$$A = \pi \cdot r^2$$

$$A = 3 \cdot 2^2$$

$$A = 3 \cdot 4$$

$$A = 12 \text{ cm}^2$$

- Passo 2: Massa de 1 botton

$$\text{Densidade} = 1 \text{ g/cm}^2$$

$$\text{Massa de 1 botton} = 12 \text{ cm}^2 \times 1 \text{ g/cm}^2$$

$$\text{Massa de 1 botton} = 12 \text{ g}$$

- Passo 3: Massa total (1 milhão de bottons)

$$\text{Massa total} = 12 \text{ g} \times 1.000.000$$

$$\text{Massa total} = 12.000.000 \text{ g}$$

- Passo 4: Converter para quilogramas

$$1 \text{ kg} = 1.000 \text{ g}$$

$$12.000.000 \text{ g} \div 1.000 = 12.000 \text{ kg}$$

✓ Gabarito: C (12.000 kg).

⚠ Cuidado com:

Erro	Por que acontece	Como evitar
Usar $d = 4$ na fórmula	Confundir diâmetro com raio	Sempre calcule $r = d/2$ PRIMEIRO
Esquecer de converter	Deixar em gramas	Veja as alternativas - todas em kg!
Errar a área	Calcular $\pi \cdot r$ em vez de $\pi \cdot r^2$	Lembre: raio ao QUA-DRADO

■

Questão 19.

Para incentivar a discussão sobre o efeito estufa e as mudanças climáticas, um professor produziu uma maquete retratando um ambiente afetado pela poluição. Sabendo que a maquete foi construída em um recipiente em formato de paralelepípedo reto-retângulo, com 1,2 m de comprimento, 0,6 m de largura e 0,5 m de altura, a capacidade da maquete, em litros, é de

- a) 720.
- b) 360.
- c) 72.
- d) 36.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular a capacidade da maquete em litros.
- Conceito: Volume de paralelepípedo + Conversão $m^3 \rightarrow$ litros
- Dados:
 - Formato: Paralelepípedo reto-retângulo
 - Comprimento (c): 1,2 m
 - Largura (l): 0,6 m
 - Altura (h): 0,5 m

**Estratégia**

- Calcular o volume em m^3 ($V = c \times l \times h$).
- Converter m^3 para litros.
- Conversão chave: $1 m^3 = 1.000$ litros.

**Resolução**

- Passo 1: Volume em m^3

$$V = \text{comprimento} \times \text{largura} \times \text{altura}$$

$$V = 1,2 \times 0,6 \times 0,5 = 0,36 m^3$$

- Passo 2: Converter para litros

$$1 m^3 = 1.000 \text{ litros}$$

$$0,36 m^3 = 0,36 \times 1.000$$

$$0,36 m^3 = 360 \text{ litros}$$



Gabarito: B (360 litros).



Questão 20.

Na tentativa de conscientizar a população sobre as mudanças climáticas e a necessidade de um consumo mais sustentável, o governo de um país decidiu veicular uma propaganda nas 3 principais redes de televisão do país. Na primeira rede, a propaganda ocorre a cada 3 horas; na segunda, a cada 4 horas; e, na terceira, a cada 5 horas. Se as propagandas, nas 3 emissoras, foram veiculadas pela primeira vez no mesmo instante, a próxima vez que elas serão transmitidas, concomitantemente, pelas 3 emissoras ocorrerá após

- a) 50 horas.
- b) 30 horas.
- c) **60 horas.**
- d) 40 horas.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Descobrir quando as 3 propagandas serão veiculadas juntas novamente.
- Conceito: MMC (Mínimo Múltiplo Comum).
- Dados:
 - Rede 1: a cada 3 horas.
 - Rede 2: a cada 4 horas.
 - Rede 3: a cada 5 horas.
 - Começaram todas juntas no mesmo instante.

Estratégia

- Por que MMC?
Queremos o menor tempo em que os três ciclos (3h, 4h, 5h) "se encontram" novamente.
- Método: Fatoração ou listagem de múltiplos

Resolução

- Método 1: Fatoração

$$3, 4, 5 | 2$$

$$3, 2, 5 | 2$$

$$3, 1, 5 | 3$$

$$1, 1, 5 | 5$$

$$1, 1, 1 |$$

$$MMC = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 60$$

- Método 2: Listagem de múltiplos (visual)
 - Múltiplos de 3: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, **60...**
 - Múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, **60...**
 - Múltiplos de 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, **60...**

Primeiro múltiplo comum: **60**.

- Método 3: Primos entre si.

Como os números 3, 4 e 5 são primos entre si, o MMC é o produto entre eles. Logo,

$$3 \times 4 \times 5 = 60$$

✓ **Gabarito: C (60 horas).**

Questão 21.

Um prêmio de 60 bilhões de dólares será distribuído entre três nações em desenvolvimento que conseguiram reduzir suas emissões de gases do efeito estufa. Sabe-se que a distribuição ocorrerá de forma proporcional ao percentual das emissões que cada nação conseguiu reduzir. A primeira nação conseguiu reduzir as emissões em 50%; a segunda, em 40%; e a terceira, em 30%. O valor recebido pela nação que reduziu as emissões em 40% foi

- a) 15 bilhões.
- b) 25 bilhões.
- c) 30 bilhões.
- d) **20 bilhões.**

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular quanto a 2ª nação receberá do prêmio.
- Conceito: Divisão em partes proporcionais.
- Dados:
 - Prêmio total: 60 bilhões de dólares.
 - Distribuição: proporcional às reduções.
 - Nação 1: reduziu 50%.
 - Nação 2: reduziu 40% ← queremos esta.
 - Nação 3: reduziu 30%.

**Estratégia**

- Somar as proporções (50 + 40 + 30)
- Dividir o total pela soma
- Multiplicar pela proporção da nação 2
- Fórmula:

$$\text{Parte de cada um} = (\text{Total} \times \text{sua proporção}) \div (\text{soma das proporções})$$

**Resolução**

- Passo 1: Soma das proporções

$$\text{Soma} = 50 + 40 + 30$$

$$\text{Soma} = 120$$

- Passo 2: Valor de cada "parte"

$$\text{Cada 1\% vale} = 60 \text{ bilhões} \div 120$$

$$\text{Cada 1\% vale} = 0,5 \text{ bilhão}$$

- Passo 3: Valor da nação que reduziu 40%.

$$\text{Valor da nação 2} = 40 \times 0,5$$

$$\text{Valor da nação 2} = 20 \text{ bilhões}$$



Gabarito: D (20 bilhões).

**Cuidado com:**

- Erro comum: Calcular 40% de 60 bilhões diretamente.
 $40\% \text{ de } 60 = 24 \text{ bilhões}$ ✗
 Por que está errado? Porque a distribuição é proporcional aos valores (50, 40, 30), não direto sobre o total!

■



Questão 22.

Um grande empresário, preocupado com o aquecimento global, ofereceu a seu país um prêmio de 100 milhões de dólares, caso ele cumprisse a meta de redução de emissão de gases do efeito estufa estabelecida para o ano de 2022, em uma reunião global, sobre mudanças climáticas; e mais 10 milhões de dólares para cada ano subsequente em que o país alcançasse a meta. A função que representa o valor y que esse país poderá arrecadar, após x anos será

- a) $y = 10.000.000x + 100.000.000$.
- b) $y = 10.000.000x + 80.000.000$.
- c) $y = 110.000.000x$.
- d) $y = 80.000.000x$.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Encontrar a função que representa o valor acumulado ao longo dos anos.
- Conceito: Função afim ($y = ax + b$).
- Dados:
 - Prêmio inicial (2022): 100 milhões de dólares.
 - Prêmio adicional por ano: 10 milhões de dólares.
 - x = anos após 2022.
 - y = valor total acumulado.

**Estratégia**

Entendendo o problema:

- Em $x = 0$ (ano 2022): recebe 100 milhões
- Em $x = 1$ (2023): recebe $100 + 10 = 110$ milhões (total acumulado)
- Em $x = 2$ (2024): recebe $100 + 10 + 10 = 120$ milhões (total acumulado)
- Em $x = 3$ (2025): recebe $100 + 10 + 10 + 10 = 130$ milhões

Padrão: $y = \text{valor inicial} + (\text{valor por ano} \times \text{quantidade de anos})$

**Resolução**

- Montando a função:

$$y = \text{valor inicial} + (\text{incremento anual} \times x)$$

$$y = 100.000.000 + 10.000.000x$$



Gabarito: A ($y = 10.000.000x + 100.000.000$).



Questão 23.

O aumento da temperatura do planeta resulta em mortes causadas por ondas de calor extremas, como a que atingiu a França, em 2019, e matou cerca de x pessoas. Sabe-se que 50% delas, algo em torno de 750 pessoas, tinha mais de 75 anos. A equação do primeiro grau que determina o número x de pessoas mortas é dada por

- a) $\frac{x}{2} - 750 = 0$
- b) $2x - 750 = 0$
- c) $\frac{x}{750} + 2 = 0$
- d) $\frac{x}{5} - 750 = 0$

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Encontrar a equação que determina o número total de mortes (x).
- Conceito: Traduzir problema para linguagem matemática.
- Dados:
 - 50% das mortes = 750 pessoas.
 - 50% = metade.
 - Queremos a equação, não o valor de x .

**Estratégia**

- Interpretando:

"50% de x é igual a 750"

Traduzindo:

$$50\% \times x = 750$$

$$0,50 \times x = 750$$

$$\frac{x}{2} = 750$$

**Resolução**

Colocar na forma de equação (igual a zero):

$$\frac{x}{2} - 750 = 0$$



Gabarito: A ($x/2 - 750 = 0$).

■

Leia o trecho a seguir, retirado do Texto 1, para responder às questões 24, 25 e 26.

A população global duplicou para 7,8 bilhões. A prosperidade também dobrou, mas cerca de 1,3 bilhão de pessoas continuam na pobreza e 700 milhões passam fome.

Questão 24.

O percentual de pessoas que continua na pobreza, aproximadamente, corresponde a

- a) 18%.
- b) 15%.
- c) 17%.
- d) 21%

Solução



Raio-X

- Tarefa: Calcular qual percentual da população global continua na pobreza
- Conceito: Porcentagem (razão $\times 100$)
- Dados:
 - Total: 7,8 bilhões
 - Na pobreza: 1,3 bilhão



Estratégia

- Fórmula:

$$\text{Porcentagem} = (\text{parte/todo}) \times 100$$

Simplificação: Podemos trabalhar sem os zeros (bilhões)



Resolução

- Cálculo da porcentagem:

$$\% \text{ na pobreza} = (1,3/7,8) \times 100$$

Dividindo:

$$1,3 \div 7,8 = 0,1666\dots$$

Multiplicando por 100:

$$0,1666\dots \times 100 = 16,66\dots\%$$

Aproximando: $\approx 17\%$



Gabarito: Letra C.



Questão 25.

A representação, em notação científica, da quantidade de pessoas que não está na linha de pobreza é dada por

- a) $7,0 \cdot 10^{11}$.
- b) $6,5 \cdot 10^9$.
- c) $6,5 \cdot 10^{10}$.
- d) $7,0 \cdot 10^9$.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Expressar em notação científica a quantidade de pessoas FORA da pobreza.
- Conceito: Notação científica ($a \times 10^n$, onde $1 \leq a < 10$)
- Dados:
 - Total: 7,8 bilhões = 7.800.000.000
 - Na pobreza: 1,3 bilhão = 1.300.000.000
 - Fora da pobreza: $7,8 - 1,3 = 6,5$ bilhões

**Estratégia**

1. Calcular quantas pessoas NÃO estão na pobreza.
2. Converter para notação científica.

**Resolução**

- Passo 1: Pessoas fora da pobreza
Total - Na pobreza = Fora da pobreza $7,8 - 1,3 = 6,5$ bilhões
- Passo 2: Converter para número completo
 $6,5$ bilhões = 6.500.000.000
- Passo 3: Notação científica
Regra: Mova a vírgula até ter apenas 1 dígito antes dela
6.500.000.000
↓ (mover 9 casas para esquerda)
 $6,5 \cdot 10^9$



Gabarito: Letra B. **Atalhos**

Nome	Valor	Notação
Mil	1.000	10^3
Milhão	1.000.000	10^6
Bilhão	1.000.000.000	10^9
Trilhão	1.000.000.000.000	10^{12}



Fatores de vulnerabilidade à violência durante a pandemia

Vítimas destacam falta de autonomia financeira



Fonte: Instituto Datafolha e Fórum Brasileiro de Segurança Pública



Infográfico elaborado em: 07/06/2021

Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/07/mulheres-vitimas-de-violencia-estao-entre-as-que-mais-perderam-renda-e-emprego-na-pandemia-diz-datafolha.ghtml>. Acesso em: 28 ago. 2022.

Questão 26.

A razão entre o total de pessoas que está na pobreza e a população global é de

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{8}$
- c) 6
- d) 8

Solução



Raio-X

- Tarefa: Calcular a razão entre pessoas na pobreza e população total.
- Conceito: Razão (fração simplificada).
- Dados:
 - Na pobreza: 1,3 bilhão
 - Total: 7,8 bilhões



Estratégia

- Razão: Comparação entre dois números
- Razão = parte/todo (na forma mais simples possível)



Resolução

- Montando a razão:
Razão = $1,3 / 7,8$
- Simplificando (multiplicando por 10):
 $1,3/7,8 = 13/78$
- Simplificando ao máximo:

$$\frac{13}{78} = \frac{(13 \div 13)}{(78 \div 13)} = \frac{1}{6}$$



Gabarito: Letra A.



Questão 27.

Um professor de Geografia pretende trabalhar os quatro temas extraídos do Texto 1: onda de calor, inundações, secas e poluição. Para escolher com qual dos assuntos iniciaria a sequência de aulas, o professor distribuiu os nomes dos temas em diferentes pedaços de papel, colocou-os em uma urna e, de forma aleatória, retirou um papel. A probabilidade de ter sido retirado o papel com o tema poluição é de

- a) 0,33.
- b) 0,50.
- c) **0,25.**
- d) 0,41.

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular a probabilidade de retirar o papel "poluição".
- Conceito: Probabilidade clássica.
- Dados:
 - Total de temas: 4 (onda de calor, inundações, secas, poluição).
 - Temas desejados: 1 (poluição).
 - Método: Sorteio aleatório (todos tem mesma chance).

**Estratégia**

1. Fórmula da probabilidade:

$$P(\text{evento}) = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}}$$

No nosso caso: Casos favoráveis: 1 (apenas "poluição")

Casos possíveis: 4 (todos os temas)

**Resolução**

- Calculando a probabilidade:

$$P(\text{poluição}) = \frac{\text{casos favoráveis}}{\text{casos possíveis}} = \frac{1}{4} = 0,25$$



Gabarito: C (0,25).

**Entendendo o resultado**

O que significa $P = 0,25$?

25% de chance

1 em 4 chances

Se repetir o experimento muitas vezes, em média 1 a cada 4 vezes sairá "poluição".



Questão 28.

De acordo com o **Texto 1**, nos últimos 50 anos, a população global duplicou, chegando atualmente a um total de 7,8 bilhões de pessoas. Supondo que, a partir de agora, a cada 30 anos, haverá um aumento da população mundial em 1,5 bilhão de pessoas; em 2081, a população global, aproximadamente, será de

- a) 8,3 bilhões.
- b) 13,8 bilhões.
- c) 15,4 bilhões.
- d) **10,8 bilhões.**

Solução**Raio-X**

- Tarefa: Calcular a população global em 2081.
- Conceito: Progressão Aritmética ou simples adição.
- Dados:
 - População atual (2021): 7,8 bilhões.
 - Aumento: 1,5 bilhão a cada 30 anos.
 - Período: 2021 → 2081 = 60 anos.

**Estratégia**

- Calcular quantos períodos de 30 anos cabem em 60 anos.
- Multiplicar o aumento (1,5 bi) pelo número de períodos.
- Somar à população atual.

**Resolução**

- Passo 1: Quantos períodos de 30 anos?
Total de anos = 2081 - 2021 = 60 anos
Períodos = 60 ÷ 30 = 2 períodos
- Aumento total
Aumento por período = 1,5 bilhão
Número de períodos = 2
Aumento total = 1,5 × 2 = 3 bilhões
- População em 2081
População em 2081 = população atual + aumento total
População em 2081 = 7,8 + 3,0
População em 2081 = 10,8 bilhões



Gabarito: Letra D.



Considere o trecho abaixo e a Figura 1 para responder às questões 29 e 30.

A Figura 1 mostra uma área de desmatamento na região Amazônica em forma de um triângulo retângulo. Sabe-se que as medidas $\overline{AB}$ e $\overline{BC}$ são, respectivamente, 8 e 10 metros.

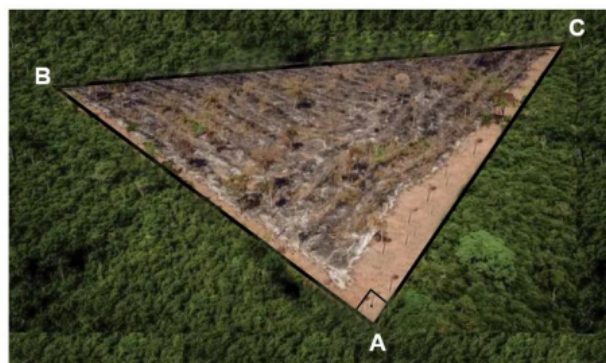


Figura adaptada para fins pedagógicos.
Disponível em:
<https://veja.abril.com.br/brasil/inpe-desmatamento-na-amazonia-legal-tem-aumento-de-2197-em-2021/>

Figura 1

Questão 29.

A medida, em metros, do segmento $\overline{AC}$

- a) 13.
- b) 9.
- c) 6.
- d) 12.

Solução



Raio-X

- Tarefa: Calcular a medida do segmento AC.
- Conceito: Teorema de Pitágoras.
- Dados:
 - $AB = 8$ m (um cateto)
 - $BC = 10$ m (hipotenusa)
 - $AC = ?$ (outro cateto)



Estratégia

- Identificando o triângulo:

BC é a hipotenusa (lado oposto ao ângulo reto, maior lado)

AB e AC são os catetos

Teorema de Pitágoras:

$$\text{hipotenusa}^2 = \text{cateto}_1^2 + \text{cateto}_2^2$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$



Resolução

- Aplicando o Teorema:
- $$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$10^2 = 8^2 + AC^2$$

$$100 = 64 + AC^2$$

Isolando AC^2 :

$$AC^2 = 100 - 64$$

$$AC^2 = 36$$

Calculando AC:

$$AC = \sqrt{36}$$

$$AC = 6 \text{ metros}$$

✓ **Gabarito:** Letra C.

Questão 30.

A área, em m^2 , da região desmatada é

- a) 30.
- b) 27.
- c) 40.
- d) **24.**

Solução

Raio-X

- Tarefa: Calcular a área da região desmatada (triângulo).
- Conceito: Área do triângulo.
- Dados:
 - Base (AB) = 8 m
 - Altura (AC) = 6 m (descobrimos na Q29!)

Estratégia

- Fórmula da área:
 $A = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$

Resolução

- Aplicando a fórmula:
 $A = (AB \times AC) / 2$
 $A = (8 \times 6) / 2$
 $A = 48 / 2$
 $A = 24 \text{ m}^2$

✓ **Gabarito:** D (24 m^2).

Gabarito

- 16. C
- 17. B
- 18. C
- 19. B
- 20. C
- 21. D
- 22. A
- 23. A
- 24. C
- 25. B
- 26. A
- 27. C
- 28. D
- 29. C
- 30. D

